

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №1

“Організація професійного Python-проекту та Git”

Виконала:

Студентка групи ФЕП-33с

Най Анастасія

Перевірив:

Проф. Свелеба С.А.

Львів-2026

Мета роботи: Ознайомитися з основними принципами організації професійного Python-проєкту, навчитися створювати ізольоване середовище розробки, формувати структуру проєкту за принципом src-layout, працювати з модулями та пакетами Python, створювати файл `pyproject.toml`, використовувати Git для контролю версій та оформлювати базову документацію проєкту.

Варіант 10. Система обліку складських запасів

Для позиції:

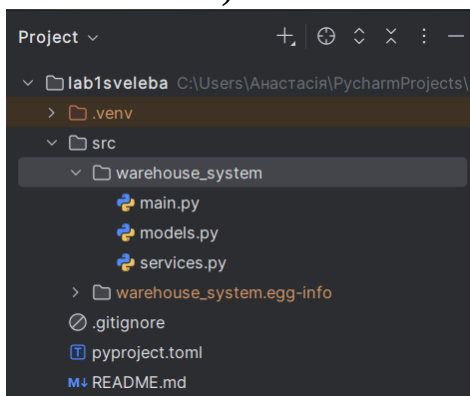
- код;
- назва;
- кількість;
- ціна.

Реалізувати:

- надходження;
- списання;
- пошук;
- загальну вартість складу;
- визначення товарів із низьким запасом.

Хід роботи:

1. Спочатку я створила робочу папку проєкту. Організувала професійну структуру за стандартом src-layout: у папці `src` створила окремий пакет `warehouse_system`, де й зосередила весь програмний код, залишивши корінь проєкту для конфігураційних файлів (`pyproject.toml`, `.gitignore`, `README.md`).



2. У файлі `models.py` я описала клас даних `WarehouseItem` за допомогою декоратора `@dataclass` (поля: код, назва, кількість, ціна) та додала властивість `total_value` для автоматичного підрахунку загальної вартості позиції.

```

from dataclasses import dataclass

@dataclass
class WarehouseItem:
    code: str
    name: str
    quantity: int
    price: float

    @property
    def total_value(self) -> float:
        return self.quantity * self.price

```

3. У файлі `services.py` реалізувала всю бізнес-логіку програми: функції для надходження товару (`add_stock`), списання (`remove_stock`) з перевіркою залишків та власним винятком `InsufficientStockError`, пошук товару за унікальним кодом, розрахунок загальної вартості всього складу та фільтрацію позицій із низьким запасом.

```

from Lab_01.src.warehouse_system.models import WarehouseItem

class InsufficientStockError(Exception):
    """Виняток для випадків, коли списання перевищує наявну кількість
    товару на складі."""
    pass

def add_stock(item: WarehouseItem, amount: int) -> None:
    """Надходження товару на склад."""
    if amount > 0:
        item.quantity += amount

def remove_stock(item: WarehouseItem, amount: int) -> None:
    """Списання товару зі складу з перевіркою залишку."""
    if amount > item.quantity:
        raise InsufficientStockError(
            f"Неможливо списати {amount} од. товару '{item.name}'. На
            складі є лише {item.quantity} од."
        )
    item.quantity -= amount

def find_item_by_code(items: list[WarehouseItem], code: str) -> WarehouseItem | None:
    """Пошук позиції за унікальним кодом."""
    for item in items:
        if item.code.lower() == code.lower():
            return item
    return None

def calculate_total_warehouse_value(items: list[WarehouseItem]) -> float:
    """Обчислення загальної вартості всіх позицій на складі."""
    return sum(item.total_value for item in items)

def get_low_stock_items(items: list[WarehouseItem], threshold: int = 5) -> list[WarehouseItem]:
    """Визначення товарів із низьким запасом (менше або дорівнює
    пороговому значенню)."""
    return [item for item in items if item.quantity <= threshold]

```

4. У файлі main.py зробила точку входу в застосунок: додала демонстраційний набір товарів на складі, консольне меню для взаємодії з користувачем (print_menu) та нескінченний цикл обробки команд із перехопленням можливих помилок введення.

```
from Lab_01.src.warehouse_system.models import WarehouseItem
from Lab_01.src.warehouse_system.services import (
    add_stock,
    calculate_total_warehouse_value,
    find_item_by_code,
    get_low_stock_items,
    remove_stock,
    InsufficientStockError,
)

def create_demo_items() -> list[WarehouseItem]:
    return [
        WarehouseItem(code="A-01", name="Монітор 27\"", quantity=4,
            price=8500.0),
        WarehouseItem(code="A-02", name="Клавіатура механічна",
            quantity=15, price=2200.0),
        WarehouseItem(code="A-03", name="Миша бездротова", quantity=2,
            price=1200.0),
        WarehouseItem(code="A-04", name="Кабель HDMI 2m", quantity=30,
            price=350.0),
    ]

def print_items(items: list[WarehouseItem]) -> None:
    print("\n{:<8} | {:<25} | {:<10} | {:<10} | {:<12}".format("Код",
        "Назва", "Кількість", "Ціна (грн)", "Сума (грн)"))
    print("-" * 75)
    for item in items:
        print(f"{item.code:<8} | {item.name:<25} | {item.quantity:<10} | {item.price:<10.2f} | {item.total_value:<12.2f}")

def print_menu() -> None:
    print("\n--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---")
    print("1. Переглянути всі товари")
    print("2. Надходження товару")
    print("3. Списання товару")
    print("4. Загальна вартість складу")
    print("5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)")
    print("6. Пошук товару за кодом")
    print("0. Вихід")

def main() -> None:
    items = create_demo_items()

    while True:
        print_menu()
        choice = input("Виберіть опцію: ").strip()

        if choice == "1":
            print_items(items)

        elif choice == "2":
            code = input("Введіть код товару: ").strip()
            item = find_item_by_code(items, code)
            if item:
```

```

        try:
            amount = int(input("Кількість для надходження: "))
            if amount <= 0:
                print("Помилка: кількість має бути більше нуля.")
                continue
            add_stock(item, amount)
            print(f"Успішно! Новий запас товару '{item.name}':
{item.quantity} од.")
        except ValueError:
            print("Помилка: введіть ціле число.")
    else:
        print("Товар із таким кодом не знайдено.")

    elif choice == "3":
        code = input("Введіть код товару: ").strip()
        item = find_item_by_code(items, code)
        if item:
            try:
                amount = int(input("Кількість для списання: "))
                if amount <= 0:
                    print("Помилка: кількість має бути більше нуля.")
                    continue
                remove_stock(item, amount)
                print(f"Успішно! Залишок товару '{item.name}':
{item.quantity} од.")
            except ValueError:
                print("Помилка: введіть ціле число.")
            except InsufficientStockError as e:
                print(f"Помилка списання: {e}")
        else:
            print("Товар із таким кодом не знайдено.")

    elif choice == "4":
        total_val = calculate_total_warehouse_value(items)
        print(f"\nЗагальна вартість усіх товарів на складі:
{total_val:,.2f} грн")

    elif choice == "5":
        low_stock = get_low_stock_items(items, threshold=5)
        if low_stock:
            print("\nУвага! Товари з критично низьким запасом:")
            print_items(low_stock)
        else:
            print("\nТоварів із низьким запасом немає.")

    elif choice == "6":
        code = input("Введіть код для пошуку: ").strip()
        item = find_item_by_code(items, code)
        if item:
            print_items([item])
        else:
            print("Товар не знайдено.")

    elif choice == "0":
        print("Роботу програми завершено. До побачення!")
        break
    else:
        print("Невідома команда. Спробуйте ще раз.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

5. Створила файл конфігурації `pyproject.toml`, у якому прописала метадані проекту, сумісність із Python версії 3.11 та вище, а також налаштувала запуск консольного скрипту під назвою `warehouse-system`.

```
[build-system]
requires = ["setuptools>=70"]
build-backend = "setuptools.build_meta"

[project]
name = "warehouse-system"
version = "0.1.0"
description = "Warehouse inventory management laboratory project"
requires-python = ">=3.11"

[project.scripts]
warehouse-system = "warehouse_system.main:main"
```

6. Оформила файл `.gitignore`, щоб приховати від системи контролю версій віртуальне середовище `.venv`, кеш-папки та системні файли середовищ розробки.

```
.venv/
__pycache__/
*.pyc
.pytest_cache/
.idea/
.vscode/
dist/
build/
*.egg-info/
.env
```

7. Написала файл `README.md` із коротким описом проекту, вимогами до середовища, інструкцією з встановлення та прикладами запуску.

```
# Warehouse System

Консольний застосунок для обліку складських запасів (Варіант 10) з
дисципліни «Професійний Python»[cite: 1].

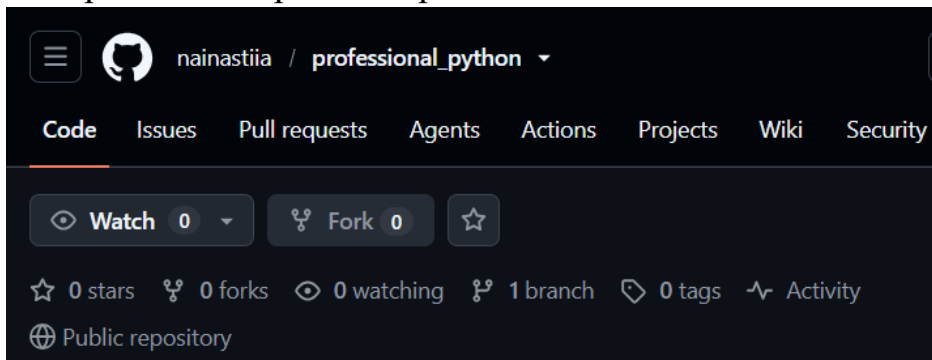
## Вимоги
- Python 3.11+[cite: 1]

## Встановлення
```bash
python -m venv .venv
Активуйте віртуальне середовище (.venv\Scripts\activate або source
.venv/bin/activate)
python -m pip install -e .
```

## Запуск
```bash
python -m warehouse_system.main
```

Автор:
Студент групи ФЕП-33
Анастасія Най
```

8. Створила новий репозиторій на GitHub.



9. У терміналі ініціалізувала локальний репозиторій за допомогою git init. Розбила процес розробки на логічні етапи та зафіксувала їх окремими комітами через git add та git commit:

Створила структуру проекту та базові конфігураційні файли.

Додала моделі даних та бізнес-логіку.

Додала точку входу в програму, інтерактивне меню та документацію.

Перевірила історію за допомогою команди git log --oneline.

```
Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~ (master)
$ cd /c/Users/Анастасія/PycharmProjects/lab1sveleba

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Анастасія/PycharmProjects/lab1sveleba/.git/

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        README.md
        pyproject.toml
        src/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

```
Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (master)
$ git remote add origin https://github.com/nainastiia/professional_python.git

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (master)
$ git add .gitignore pyproject.toml README.md

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (master)
$ git commit -m "Create project structure and configuration"
[master (root-commit) 141721c] Create project structure and configuration
3 files changed, 44 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 README.md
create mode 100644 pyproject.toml
```

```
Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (master)
$ git branch -M main
git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 971 bytes | 971.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/nainastiia/professional_python.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (main)
$ git add src/warehouse_system/models.py src/warehouse_system/services.py

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (main)
$ git commit -m "Add warehouse data model and business logic"
[main c28eac1] Add warehouse data model and business logic
2 files changed, 52 insertions(+)
create mode 100644 src/warehouse_system/models.py
create mode 100644 src/warehouse_system/services.py
```

```

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (main)
$ git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.28 KiB | 1.28 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/nainastiia/professional_python.git
141721c..c28eac1 main -> main

```

```

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (main)
$ git add src/warehouse_system/main.py

```

```

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (main)
$ git commit -m "Add application entry point and interactive menu"
[main 7068087] Add application entry point and interactive menu
1 file changed, 111 insertions(+)
create mode 100644 src/warehouse_system/main.py

```

```

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (main)
$ git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.84 KiB | 1.84 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/nainastiia/professional_python.git
c28eac1..7068087 main -> main

```

```

Анастасія@DESKTOP-V9V78BG MINGW64 ~/PycharmProjects/lab1sveleba (main)
$ git log --oneline
7068087 (HEAD -> main, origin/main) Add application entry point and interactive menu
c28eac1 Add warehouse data model and business logic
141721c Create project structure and configuration

```

Результати:

```

(.venv) PS C:\Users\Анастасія\PycharmProjects\lab1sveleba> python -m warehouse_system.main

```

```

--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---

```

1. Переглянути всі товари
2. Надходження товару
3. Списання товару
4. Загальна вартість складу
5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)
6. Пошук товару за кодом
0. Вихід

Виберіть опцію: 1

| Код | Назва | Кількість | Ціна (грн) | Сума (грн) |
|------|----------------------|-----------|------------|------------|
| A-01 | Монітор 27" | 4 | 8500.00 | 34000.00 |
| A-02 | Клавіатура механічна | 15 | 2200.00 | 33000.00 |
| A-03 | Миша бездротова | 2 | 1200.00 | 2400.00 |
| A-04 | Кабель HDMI 2m | 30 | 350.00 | 10500.00 |

```

--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---

```

1. Переглянути всі товари
2. Надходження товару
3. Списання товару
4. Загальна вартість складу
5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)
6. Пошук товару за кодом
0. Вихід

Виберіть опцію: 2

Введіть код товару: A-04

Кількість для надходження: 4

Успішно! Новий запас товару 'Кабель HDMI 2m': 34 од.

--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---

1. Переглянути всі товари
 2. Надходження товару
 3. Списання товару
 4. Загальна вартість складу
 5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)
 6. Пошук товару за кодом
 0. Вихід
- Виберіть опцію: 1

| Код | Назва | Кількість | Ціна (грн) | Сума (грн) |
|------|----------------------|-----------|------------|------------|
| A-01 | Монітор 27" | 4 | 8500.00 | 34000.00 |
| A-02 | Клавіатура механічна | 15 | 2200.00 | 33000.00 |
| A-03 | Миша бездротова | 2 | 1200.00 | 2400.00 |
| A-04 | Кабель HDMI 2m | 34 | 350.00 | 11900.00 |

--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---

1. Переглянути всі товари
 2. Надходження товару
 3. Списання товару
 4. Загальна вартість складу
 5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)
 6. Пошук товару за кодом
 0. Вихід
- Виберіть опцію: 3
Введіть код товару: A-04
Кількість для списання: 4
Успішно! Залишок товару 'Кабель HDMI 2m': 30 од.

--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---

1. Переглянути всі товари
 2. Надходження товару
 3. Списання товару
 4. Загальна вартість складу
 5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)
 6. Пошук товару за кодом
 0. Вихід
- Виберіть опцію: 4

Загальна вартість усіх товарів на складі: 79,900.00 грн

--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---

1. Переглянути всі товари
 2. Надходження товару
 3. Списання товару
 4. Загальна вартість складу
 5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)
 6. Пошук товару за кодом
 0. Вихід
- Виберіть опцію: 5

Увага! Товари з критично низьким запасом:

| Код | Назва | Кількість | Ціна (грн) | Сума (грн) |
|------|-----------------|-----------|------------|------------|
| A-01 | Монітор 27" | 4 | 8500.00 | 34000.00 |
| A-03 | Миша бездротова | 2 | 1200.00 | 2400.00 |

--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---

1. Переглянути всі товари
 2. Надходження товару
 3. Списання товару
 4. Загальна вартість складу
 5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)
 6. Пошук товару за кодом
 0. Вихід
- Виберіть опцію: 6
Введіть код для пошуку: A-01

| Код | Назва | Кількість | Ціна (грн) | Сума (грн) |
|------|-------------|-----------|------------|------------|
| A-01 | Монітор 27" | 4 | 8500.00 | 34000.00 |

--- СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ---

1. Переглянути всі товари
 2. Надходження товару
 3. Списання товару
 4. Загальна вартість складу
 5. Товари з низьким запасом (<= 5 шт.)
 6. Пошук товару за кодом
 0. Вихід
- Виберіть опцію: 0
Роботу програми завершено. До побачення!
(.venv) PS C:\Users\Анастасія\PycharmProjects\lab1sveleba>

Посилання на репозиторій у GitHub:

https://github.com/nainastiia/professional_python.git

Висновок: під час виконання лабораторної роботи я навчилася переходити від написання окремих скриптів до організації повноцінних Python-проектів. Я освоїла роботу зі структурою src-layout, віртуальними середовищами venv, конфігурацією пакетів через pyproject.toml та базовими операціями системи контролю версій Git.